

Estadística Descriptiva

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Varianza:** $\sigma^2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2$ **Desviación típica:** $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$
- **Desviación media:** $DM = \frac{\sum f_i |x_i - \bar{x}|}{n}$
- **Datos agrupados:** se usa la marca de clase m_i (punto medio del intervalo).
- **Mediana en datos agrupados:** $Me = L_i + \frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \cdot a_i$
- **Cuartiles:** Q_1 (25 %), $Q_2 = Me$ (50 %), Q_3 (75 %); $IQR = Q_3 - Q_1$.
- **Coefficiente de variación:** $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100\%$ **Puntuación típica:** $z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$

1. Población, muestra y variables

1 Distingue entre población y muestra en cada caso. ¿Qué tipo de variable se estudia en cada uno?

- Se miden los niveles de contaminación de 50 ríos de los 312 ríos de España para estimar la calidad media del agua.
- Se registra el género musical favorito de todos los alumnos de un colegio de 1 200 estudiantes.
- Se pesa a 30 bolsas de patatas de una producción de 50 000 para comprobar si el peso es correcto.

Sol.: a) Muestra de 50; variable cuantitativa continua. b) Población completa; variable cualitativa. c) Muestra de 30; variable cuantitativa continua (ensayo no destructivo pero inviable pesar todo).

2 Explica por qué en los siguientes estudios es obligatorio usar una muestra en lugar de la población completa:

- Comprobar la vida útil de las baterías de un lote.
- Estudiar la opinión política de los 47 millones de españoles.
- Analizar el nivel de glucosa en sangre de todos los deportistas olímpicos.

Sol.: a) El ensayo es destructivo (la batería se gasta). b) La población es demasiado grande y dispersa. c) Inviabilidad logística y económicamente analizar a todos.

3 Clasifica razonadamente:

- Número de accidentes de tráfico por día en España.
- Tiempo exacto que tarda un corredor en completar una maratón.
- Partido político votado por un ciudadano.
- Nota de un alumno en un examen de opción múltiple (0 a 10, enteros).
- Concentración de CO_2 en el aire (en ppm).

Sol.: Cuantitativa discreta: accidentes, nota entera. Cuantitativa continua: tiempo maratón, concentración CO_2 . Cualitativa: partido político.

2. Varianza, desviación típica y desviación media

4 Calcula la varianza, la desviación típica y la desviación media de: 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9.

Sol.: $\bar{x} = 5$; $\sigma^2 = 4$; $\sigma = 2$; $DM = 1,5$

5 Las puntuaciones de dos jugadores en 6 partidas son:

Jugador A: 20, 22, 19, 21, 20, 22 Jugador B: 15, 25, 18, 24, 16, 26

Calcula la media, la desviación típica y la desviación media de cada jugador. ¿Cuál es más regular?

Sol.: A: $\bar{x} \approx 20,67$, $\sigma \approx 1,11$, $DM = 1,00$; B: $\bar{x} \approx 20,67$, $\sigma \approx 4,46$, $DM \approx 4,33$; el jugador A es mucho más regular

6 La siguiente tabla da las notas de un grupo. Calcula la media, la varianza y la desviación media.

x_i	f_i
4	2
5	4
6	6
7	5
8	3

Sol.: $n = 20$; $\bar{x} = 6,2$; $\sigma^2 = 1,76$; $DM = \frac{2 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 2 + 6 \cdot 0 + 2 + 5 \cdot 0 + 8 + 3 \cdot 1,8}{20} = \frac{26}{20} = 1,30$

7 ¿Qué diferencia hay entre **varianza**, **desviación típica** y **desviación media**? ¿Cuándo es útil cada una?

Sol.: La DM es la media de las diferencias absolutas (fácil de interpretar). La varianza eleva al cuadrado las diferencias (penaliza más los valores extremos). La DT es la raíz de la varianza (mismas unidades que los datos). La DT es la más usada en estadística avanzada.

3. Datos agrupados en intervalos

8 Los tiempos (en segundos) de 20 corredores se recogen en la tabla. Calcula la media, la desviación media y la desviación típica.

Intervalo	Marca (m_i)	f_i	$m_i \cdot f_i$
[10, 15)	12,5	3	
[15, 20)	17,5	5	
[20, 25)	22,5	8	
[25, 30)	27,5	4	
Total		20	

Sol.: $\bar{x} = 20,75$ s; $\sigma^2 \approx 23,19$; $\sigma \approx 4,82$ s; $DM = 4,10$ s

9 La tabla muestra los salarios mensuales (en cientos de euros) de 30 trabajadores. Calcula la mediana por interpolación.

Intervalo	f_i	F_i
[0, 10)	4	4
[10, 20)	6	10
[20, 30)	10	20
[30, 40)	5	25
[40, 50)	5	30

Sol.: $n/2 = 15$; intervalo mediano: [20, 30); $Me = 20 + \frac{15 - 10}{10} \cdot 10 = 25$ (cientos de €)

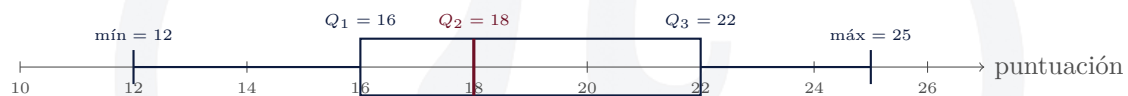
4. Cuartiles y diagrama de caja

10 Los datos de 12 alumnos en un test son: 12, 15, 15, 16, 18, 18, 18, 20, 21, 22, 24, 25.

- Calcula Q_1 , Q_2 y Q_3 .
- Calcula el rango intercuartílico $IQR = Q_3 - Q_1$.
- ¿Hay valores atípicos? (Los valores atípicos están fuera de $[Q_1 - 1,5 \cdot IQR, Q_3 + 1,5 \cdot IQR]$.)

Sol.: $Q_1 = 16$; $Q_2 = 18$; $Q_3 = 22$; $IQR = 6$; vallas: [7, 31]; no hay valores atípicos

11 Dibuja el diagrama de caja (box-plot) para los datos del ejercicio anterior.



Sol.: El diagrama muestra ligera asimetría a la derecha. La mediana está desplazada hacia Q_1 dentro de la caja.

12 Las alturas (cm) de dos grupos son:

Grupo A: 160, 162, 165, 165, 168, 170, 172, 175

Grupo B: 150, 158, 165, 165, 165, 172, 180, 190

Calcula Q_1 , Q_2 , Q_3 e IQR de cada grupo. ¿Cuál es más disperso?

Sol.: A: $Q_1 = 163,5$, $Q_2 = 166,5$, $Q_3 = 171$, $IQR = 7,5$; B: $Q_1 = 158$, $Q_2 = 165$, $Q_3 = 176$, $IQR = 18$; el Grupo B es más disperso

5. Coeficiente de variación y comparaciones

13 Dos máquinas producen piezas con:

$$\bar{x}_A = 50 \text{ mm}, \sigma_A = 5 \text{ mm} \quad \bar{x}_B = 20 \text{ mm}, \sigma_B = 5 \text{ mm}$$

Calcula el coeficiente de variación de cada máquina. ¿Cuál es más precisa relativamente?

Sol.: $CV_A = \frac{5}{50} \cdot 100 = 10\%$; $CV_B = \frac{5}{20} \cdot 100 = 25\%$; la máquina A es más precisa relativamente

14 Las notas medias de dos asignaturas son: Matemáticas $\bar{x} = 6$, $\sigma = 1,5$; Lengua $\bar{x} = 7$, $\sigma = 1,5$. ¿En cuál hay más variabilidad relativa?

Sol.: $CV_{\text{Mat}} = 25\%$; $CV_{\text{Len}} \approx 21,4\%$; hay más variabilidad relativa en Matemáticas

15 La asistencia de espectadores a 4 salas de cine fue: 200, 500, 300, 1000 personas.

- Calcula la media y la desviación típica.
- Calcula el coeficiente de variación.
- Si el día del espectador acuden 50 personas más a cada sala, ¿cambia la desviación típica? ¿Y el coeficiente de variación?

Sol.: $\bar{x} = 500$; $\sigma \approx 308,22$; $CV \approx 61,6\%$; sumar una constante no cambia σ , pero sí baja el CV porque sube la media

16 Un inversor tiene dos carteras: A con rentabilidad media 8% y $\sigma = 2\%$; B con media 12% y $\sigma = 4\%$. ¿Cuál tiene menor riesgo relativo?

Sol.: $CV_A = 25\%$; $CV_B \approx 33,3\%$; la cartera A tiene menor riesgo relativo

17 Calcula la varianza de forma abreviada ($\sigma^2 = \frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2$) para: 1, 3, 3, 5, 5, 5, 7. Comprueba el resultado.

Sol.: $\bar{x} = \frac{29}{7} \approx 4,14$; $\frac{1+9+9+25+25+25+49}{7} - \bar{x}^2 = \frac{143}{7} - 17,14 \approx 3,29 = \sigma^2$

6. Percentiles y puntuaciones típicas

18 Las calificaciones de 180 alumnos se recogen en la siguiente tabla. Calcula el percentil P_{90} .

Calificación	f_i	F_i
0	1	1
1	5	6
2	15	21
3	20	41
4	30	71
5	35	106
6	22	128
7	14	142
8	16	158
9	14	172
10	8	180

Sol.: Posición $0,90 \cdot 180 = 162$; $F_i = 158$ en nota 8 y $F_i = 172$ en nota 9; $P_{90} = 9$

19 Una persona A mide 1,75 m en una ciudad con $\bar{x} = 1,60$ m y $\sigma = 0,20$ m. Una persona B mide 1,80 m en una ciudad con $\bar{x} = 1,70$ m y $\sigma = 0,15$ m. ¿Quién destaca más respecto a sus conciudadanos?

Sol.: $z_A = \frac{1,75-1,60}{0,20} = 0,75$; $z_B = \frac{1,80-1,70}{0,15} = 0,67$; la persona A destaca más

20 Un profesor realiza dos tests a 40 alumnos. Test 1: $\bar{x} = 6$, $\sigma = 1,5$. Test 2: $\bar{x} = 4$, $\sigma = 0,5$. Un alumno saca 6 en el test 1 y 5 en el test 2. ¿En cuál obtuvo mejor resultado relativo?

Sol.: $z_1 = \frac{6-6}{1,5} = 0$; $z_2 = \frac{5-4}{0,5} = 2$; en el test 2 el alumno destacó más sobre la clase

21 Un fabricante tiene dos líneas de producción:

$$\bar{x}_1 = 100 \text{ mm}, \sigma_1 = 2 \text{ mm} \quad \bar{x}_2 = 25 \text{ mm}, \sigma_2 = 2 \text{ mm}$$

¿Cuál es más precisa relativamente? ¿Qué puntuación z tiene una pieza de 103 mm de la línea 1?

Sol.: $CV_1 = 2\%$; $CV_2 = 8\%$; la línea 1 es más precisa; $z = \frac{103-100}{2} = 1,5$

7. Datos brutos: construye tú la tabla de intervalos

22 Los pesos (en kg) de 25 alumnos de bachillerato son:

48, 49, 50, 51, 53, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 65, 65, 66, 67, 68, 70, 72

- Agrupa en intervalos de amplitud 5 empezando en 45.
- Construye la tabla con f_i , fr_i , F_i , Fr_i .
- Calcula la media y la desviación típica con las marcas de clase.
- ¿En qué intervalo se encuentra la mediana?

Sol.: f_i : 2, 5, 6, 5, 4, 3; marcas: 47,5, 52,5, 57,5, 62,5, 67,5, 72,5; $\bar{x} \approx 59,6$ kg; $\sigma \approx 6,94$ kg; Me en [55, 60)

23 Las notas de 40 alumnos en un examen de Matemáticas son:

3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9

- Construye la tabla de frecuencias con f_i , fr_i , F_i , Fr_i .
- Calcula la media, la mediana y la moda.
- Calcula la varianza y la desviación típica.
- ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvo entre 6 y 8 (inclusive)?

Sol.: f_i : 1, 5, 8, 10, 9, 5, 2; $\bar{x} = 6,1$; $Me = 6$; moda = 6; $\sigma^2 \approx 2,09$; $\sigma \approx 1,45$; entre 6 y 8: $(10 + 9 + 5)/40 = 60\%$

8. Problemas

24 La tabla siguiente recoge los pesos (en kg) de 25 personas. Calcula la media, la mediana (por interpolación) y la desviación típica.

Peso (kg)	f_i	F_i
[50, 60)	3	3
[60, 70)	8	11
[70, 80)	9	20
[80, 90)	5	25

Sol.: $\bar{x} = 71,4$ kg; $Me \approx 71,67$ kg; $\sigma \approx 9,33$ kg

25 En una empresa, los salarios mensuales de 10 empleados son (en miles de euros):

1,2; 1,4; 1,5; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 2,5; 5,0

- Calcula la media y la mediana. ¿Cuál es más representativa?
- Calcula Q_1 , Q_3 e IQR .
- ¿Hay valores atípicos?

Sol.: $\bar{x} = 2,02$ k€; $Me = 1,65$ k€; la mediana es más representativa (el 5 k€ distorsiona la media); $Q_1 = 1,45$, $Q_3 = 2,25$, $IQR = 0,80$; valla superior = 3,45; el 5,0 es atípico.

26 Compara las dos distribuciones siguientes usando la media, la desviación típica y el coeficiente de variación:

Dist. A: 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8 Dist. B: 1, 3, 6, 6, 6, 9, 11

Sol.: A: $\bar{x} = 6$, $\sigma \approx 1,20$, $CV \approx 19,9\%$; B: $\bar{x} = 6$, $\sigma \approx 3,12$, $CV \approx 52,0\%$; misma media pero B es mucho más dispersa.

27 Una distribución tiene $\bar{x} = 50$ y $\sigma = 10$. Un valor $x = 70$ ¿es atípico? Calcula su puntuación z y argumenta.

Sol.: $z = \frac{70-50}{10} = 2$; está a 2 desviaciones de la media. Normalmente se considera atípico si $|z| > 3$, así que no es atípico aunque sí es elevado.